UDA 2 · BASI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE

I chatbot AI

Chiacchierano, spiegano, a volte inventano. Come funzionano davvero, e come usarli senza farsi ingannare.

PER COMINCIARE

Un chatbot ti risponde con sicurezza. Tu che fai?

SONDAGGIO

- **A** Mi fido: di solito ci azzecca
- **B** Controllo solo se mi sembra strano
- **C** Controllo sempre su un'altra fonte
- **D** Non uso chatbot

CHE COSA SONO I CHATBOT

Programmi che conversano in linguaggio naturale

Chatbot a regole

Cercano parole chiave nel messaggio e rispondono con frasi già scritte da una persona.

Esempi: ELIZA (1966), i bot di assistenza «premi 1 per…».

Chatbot con modello linguistico

Generano ogni risposta parola per parola con un **modello linguistico** (LLM) addestrato su enormi quantità di testo.

Esempi: ChatGPT, Gemini, Copilot.

Chatbot = *chat* + *bot* (da *robot*). LLM sta per *Large Language Model*, grande modello linguistico.

IL PRIMO CHATBOT

ELIZA, la psicoterapeuta di carta

Nel 1966 Joseph Weizenbaum, al MIT, scrive ELIZA: risponde rigirando le frasi dell'utente in domande. «Sono triste» diventa «Perché dici di essere triste?». La sua segretaria, che sapeva benissimo come funzionava, un giorno gli chiese di uscire dalla stanza per parlarle in privato.

> **Non mi ero reso conto che un contatto brevissimo con un programma piuttosto semplice potesse indurre un pensiero illusorio così forte in persone del tutto normali.**
>
> **Joseph Weizenbaum**, informatico del MIT e autore di ELIZA, nel libro «Computer Power and Human Reason», 1976

VIAGGIO NEL TEMPO

Metti in ordine, dalla più antica

1. Il programma PARRY simula un paziente paranoico
2. Siri arriva sull'iPhone
3. Amazon lancia Alexa con l'altoparlante Echo
4. Google presenta il Transformer, il motore dei chatbot moderni
5. Al MIT nasce ELIZA, che imita una psicoterapeuta
6. ChatGPT viene aperto al pubblico

AL COMPUTER · 20 minuti

Costruisci un chatbot a regole in Calc

1. Apri Calc. In A1 scrivi **Tu:** e in B1 un messaggio, per esempio *ciao, ho fame*.
2. In A5:A8 scrivi 4 parole chiave (ciao, compiti, fame, noia), in B5:B8 le risposte del bot.
3. In C5 scrivi `=SE(VAL.NUMERO(RICERCA(A5;B$1));B5;"")` e trascina fino a C8.
4. Cambia il messaggio in B1: quali risposte compaiono? Prova a mettere in difficoltà il bot.
5. Salva come **chatbot-regole.ods**.

Controllo: con *ciao, ho fame* compaiono le risposte di "ciao" e "fame". Con *CIAO* funziona lo stesso (RICERCA non guarda le maiuscole), ma con *salve* il bot resta muto: non conosce sinonimi.

GIOCO

«Oggi a pranzo ho mangiato un piatto di...». Che parola viene dopo?

SONDAGGIO

- **A** pasta
- **B** riso
- **C** minestra
- **D** patatine

Votate tutti: la classe intera sta per diventare un modello linguistico.

COME FUNZIONA UN MODELLO LINGUISTICO

Prevedere il pezzo successivo, miliardi di volte

1

Pre-addestramento

Legge enormi quantità di testo e impara a prevedere il pezzo che viene dopo.

2

Rifinitura

Persone valutano le risposte: impara a seguire istruzioni e a essere utile.

3

Conversazione

Genera la risposta un **token** alla volta: un token è una parola o un pezzo di parola.

QUIZ A TRABOCCHETTO

Alcuni chatbot sbagliano a contare quante «r» ci sono in «ferrovia». Perché?

QUIZ

- **A** Non sono collegati a internet
- **B** Vedono il testo a pezzi (token), non lettera per lettera
- **C** Sono programmati per sbagliare le domande facili
- **D** Le lettere doppie mandano in errore il computer

I CHATBOT PIÙ DIFFUSI

Abbina ogni chatbot alla sua descrizione

ChatGPT	---	Di Microsoft: dentro Windows, Edge e Office
Gemini	---	Di Google: integrato in Android, Gmail e Documenti
Copilot	---	Di Mistral AI, azienda francese: un chatbot europeo
Poe	---	Di Quora: un'unica app per chattare con molti modelli diversi
Le Chat	---	Di OpenAI: nel 2022 ha reso famosi i modelli linguistici

PUNTI DI FORZA E LIMITI

Che cosa sanno fare, e che cosa no

Bravi a...

- spiegare in modi diversi
- riassumere e tradurre
- proporre idee ed esempi

Non garantiscono...

- che i fatti siano veri
- notizie recenti (senza ricerca web)
- la riservatezza di ciò che scrivi

SCRIVERE UN BUON PROMPT

I cinque ingredienti di una buona richiesta

1 · Ruolo · 2 · Compito · 3 · Contesto · 4 · Formato · 5 · Limiti

Prompt completo

Sei un tutor di informatica paziente. Spiegami la differenza tra RAM e disco fisso. Sono in prima superiore e ho appena studiato i componenti del computer. Usa un paragone con la vita di tutti i giorni, massimo 5 righe. Non darmi la soluzione degli esercizi: alla fine fammi una domanda per vedere se ho capito.

Prompt vago

«Parlami della RAM.»

Risposta lunga, generica, forse troppo difficile: il modello deve tirare a indovinare che cosa ti serve.

AL COMPUTER · 15 minuti

Laboratorio di prompt

1. Apri Writer. Scegli un argomento di un'altra materia che stai studiando.
2. Scrivi un **prompt vago** di una riga, per esempio *parlami della Prima guerra mondiale*.
3. Riscrivilo con **tutti e cinque gli ingredienti** ed evidenzia ogni parte con un colore diverso.
4. Aggiungi una riga: che cosa ti aspetti di diverso nelle due risposte?
5. Salva come **prompt.odt** e consegnalo al docente.

Controllo: il prompt completo ha 5 parti colorate, chiede un formato preciso (righe, elenco, tabella) e non contiene nomi, scuola, indirizzi o altri dati personali.

ALLUCINAZIONI

Un chatbot ti consiglia un libro: titolo, autore, anno. Che cosa ne deduci?

QUIZ

A Esiste: altrimenti non saprebbe l'anno

B Esiste, se il chatbot è uno di quelli famosi

C Esiste, se lo ripete uguale anche la seconda volta

D Potrebbe essere inventato: va cercato altrove

AL COMPUTER · 20 minuti

Fact-checking: smaschera il chatbot

Risposta di un chatbot (simulata per l'esercizio)

1. Alan Turing nacque a Londra nel 1912.

2. ELIZA fu creata nel 1966 da Joseph Weizenbaum all'Università di Stanford.

3. La parola «robot» fu inventata dallo scrittore Isaac Asimov.

4. Il nome «intelligenza artificiale» nacque a Dartmouth nel 1956.

5. ChatGPT è stato aperto al pubblico nel 2020.

1. In Calc crea le colonne **Frase**, **Vera o falsa**, **Correzione**, **Fonte**.
2. Verifica ogni frase con un'enciclopedia o un sito affidabile.
3. Salva come **fact-check.ods**.

Controllo: 3 frasi su 5 sono false. Come nelle risposte vere, gli errori sono mescolati ai fatti giusti.

USO CONSAPEVOLE E RISCHI

Usare i chatbot con la testa

Età e consenso

Quasi tutti i servizi chiedono almeno 13 anni e il permesso dei genitori per i minorenni. In Italia, sotto i 14 anni serve il consenso dei genitori.

Privacy

Ciò che scrivi resta sui server dell'azienda e può essere usato per addestrare. Niente nomi, foto, password, dati di altri.

Studio onesto

Usalo come allenatore, non come copia-compiti. Dichiara sempre se e come l'hai usato.

Non è una persona

Non è un amico né uno psicologo. Per i problemi seri parla con una persona di cui ti fidi.

VERO O FALSO?

Tre convinzioni da mettere alla prova

Falso.

In un esperimento del 2025 molti partecipanti hanno scambiato un chatbot per una persona più spesso delle persone vere.

Falso.

Le chat sono salvate sui server dell'azienda e, se non lo disattivi, possono servire per addestrare i modelli.

Non sempre.

Di base genera il testo dal modello. Alcuni possono anche cercare sul web: in quel caso mostrano le fonti.

BIGLIETTO D'USCITA

Completa prima di uscire

Il primo chatbot, ELIZA, nacque al MIT nel _____.

Un modello linguistico genera la risposta un _____ alla volta.

Un fatto inventato e scritto con sicurezza si chiama _____.

In Italia, sotto i _____ anni, per usare l'AI serve il consenso dei genitori.

⏱ 3:00

RIEPILOGO

Cosa portiamo a casa

- Chatbot a regole o con modello linguistico
- Un LLM prevede il token successivo
- Un buon prompt: ruolo, compito, contesto, formato, limiti
- Le allucinazioni sembrano vere: verifica
- Niente dati personali nelle chat
- Età minima e consenso dei genitori

Hai una domanda su una slide? Usa il pulsante **? Domande** in basso: la vedrà il docente e tutta la classe.